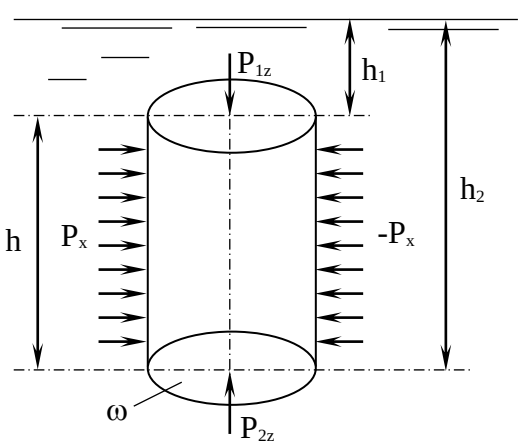
ԱՐՔԻՄԵԴԻ ՕՐԵՆՔԸ

Ենթադրենք ունենք գլանաձև մարմին, որն ընկղմված է հեղուկի մեջ: Ընդունենք գլանի կտրվածքի մակերեսը ω է (նկ. 22): Գլանի կողմնային մակերևույթի վրա ազդող ուժերը իրար սիմետրիկ են, հավասար և հակադիր ուղղված, հետևաբար նրանց գումարը կլինի 0.



Նկ. 22

$$P_x = P_{x\text{ձախ}} + P_{x\text{աջ}} = P_x - P_x = 0: \qquad (1.90)$$

Նույնը կարելի է գրել y -երի առանցքի նկատմամբ.

$$P_y = 0: \qquad (1.91)$$

Ուժի Pz պրոյեկցիան կլինի վերին և ստորին մակերևույթների վրա ազդող ուժերի գումարը.

$$P_z = P_{2z} - P_{1z} = \rho g h_{2c}\omega - \rho g h_{1c}\omega, \qquad (1.92)$$

$$h_{1c} = h_1; \quad h_{2c} = h_2, \qquad (1.93)$$

$$P_z = \rho g(h_2 - h_1)\omega = \rho g h\omega = \rho g W_{\text{մ}}, \qquad (1.94)$$

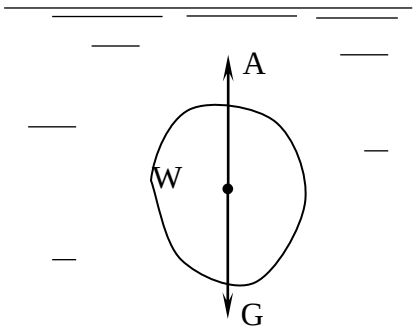
որտեղ՝ $W_{\text{մ}}$-ն մարմնի սուզված մասի ծավալն է:

Քանի որ ճնշման ուժի պրոյեկցիաները զրո են, ապա հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդող ճնշման ուժի P համազորը, որը կոչվում է Արքիմեդյան ուժ և ուղղված է դեպի վեր, կլինի.

$$P = A = \rho g W_{\text{մ}}: \qquad (1.95)$$

Արքիմեդի օրենքը հանդիսանում է հիդրավլիկայի առաջին ձևակերպված օրենքը, որը հայտնագործվել է մ.թ.ա. 256թ: Այն ձևակերպվում է այսպես. հեղուկի մեջ խորասուզված մարմնի վրա, բացի իր կշռից, ազդում է վերամբարձ մի ուժ, որը հավասար է խորասուզված մասի ծավալով հեղուկի կշռին:

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԼՈՂԱԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ



Նկ. 23

Եթե հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի ծավալային կշիռը նշանակենք $\gamma_մ = \rho_մ g$, իսկ հեղուկինը՝ $\gamma_հ = \rho_հ g$, ապա մարմնի կշիռը և Արքիմեդյան ուժը համապատասխանաբար կլինեն.

$$G = \gamma_մ W; \quad A = \gamma_հ W , \qquad (1.96)$$

որտեղ՝ W-ն մարմնի ծավալն է:

1. Եթե G > A կամ $\gamma_մ > \gamma_հ$, ապա ուժերի համազորը ուղղված կլինի ներքև և մարմինը կխորասուզվի (նկ. 23):
2. եթե G = A կամ $\gamma_մ = \gamma_հ$ ապա ուժերի համազորը կլինի զրո, մարմինը հեղուկի մեջ կարող է մնալ ցանկացած տեղում, այսինքն մարմնի համար կստացվի անտարբեր վիճակ:
3. G < A կամ $\gamma_մ < \gamma_հ$, ապա ուժերի համազորը ուղղված կլինի դեպի վեր, մարմինը կբարձրանա հեղուկի ազատ մակերևույթ և կսկսի լողալ:

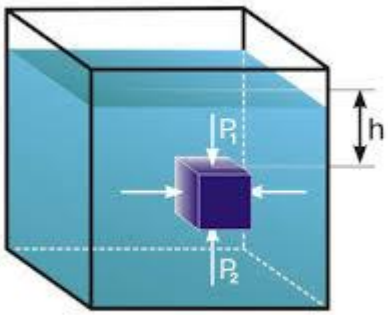


Վերջին պայմանը գործնական նշանակություն ունի և արժանի է հատուկ ուսումնասիրության: Հետզհետե դուրս գալով հեղուկից, մարմնի վրա ազդող վերամբարձ ուժը կսկսի փոքրանալ, քանի որ կփոքրանա ընկղմված մասի ծավալը, իսկ մարմնի G կշիռը կմնա անփոփոխ: Կգա մի պահ, որ A-ն և G-ն կհավասարվեն, մարմինը կդադարի բարձրանալ և կսկսի լողալ: Այդ ժամանակ.

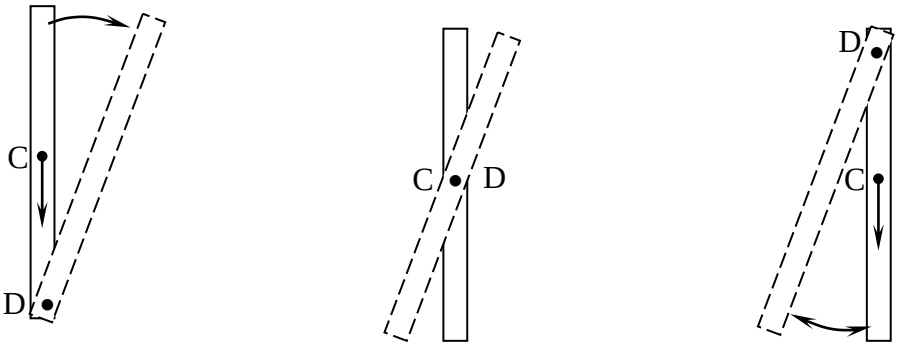
$$\gamma_{մ} W = \gamma W_1, \tag{1.97}$$

որտեղ՝ W_1-ը խորասուզված մասի ծավալն է.

$$W_1 = \frac{\gamma_{մ}}{\gamma} W : \tag{1.98}$$



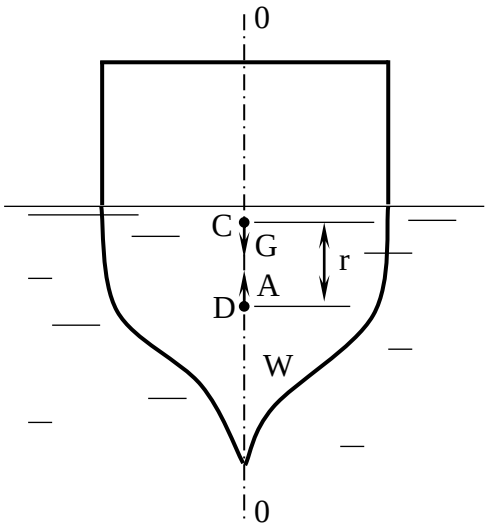
Լողացող մարմնի համար բացի 3-րդ պայմանից կարևոր նշանակություն ունի նաև նրա հավասարակշռության կայունությունը: Բավական չէ, որ նավը մնա ջրի երեսին, այն պետք է այնպիսին լինի, որ տատանումների հետևանքով չշրջվի ու խորասուզվի: Ինչպես որ մի կետով ամրացված մարմինների համար գոյություն ունի հավասարակշռության երեք վիճակ՝ անկայուն, անտարբեր և կայուն (նկ. 24), նույնն էլ գոյություն ունի լողացող մարմինների համար: Նավերի համար հավասարակշռության կայունությունը կոչվում է կանգունություն:



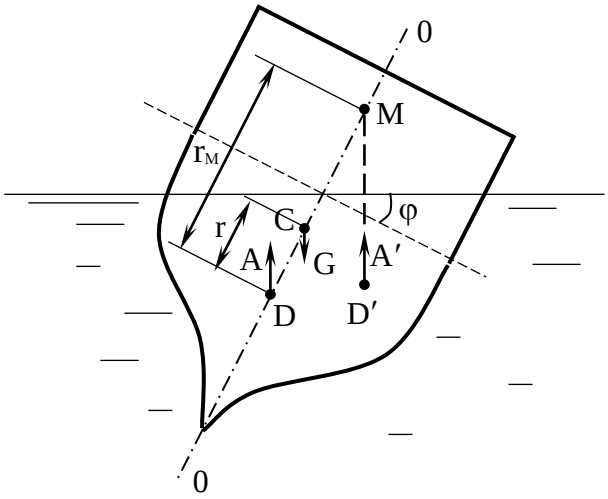
Անկայուն վիճակ Անտարբեր վիճակ Կայուն վիճակ

Նկ. 24

Նավի խորասուզված մասի ծավալը կոչվում է ջրածավալ կամ ջրատարողություն (W), նրա ծանրության կենտրոնը (D)՝ ջրածավալի կենտրոն: Նավի կողմնային մակերևույթի և ջրի ազատ մակերևույթի հատման գիծը կոչվում է ջրագիծ և նշվում է նավի վրա լրիվ ծանրաբեռնվածության համար (նկ. 25):



Նկ. 25



Նկ. 26

Եթե նավը իր հավասարակշիռ դիրքից շեղվի φ անկյունով, ապա ջրածավալը կընդունի ասիմետրիկ տեսք և նրա կենտրոնը սիմետրիայի 0-0 առանցքից կտեղափոփվի D' դիրք:

Շարունակելով D' կետում կիրառված վերամբարձ ուժի ազդման գիծը, նավի առանցքի հետ կհատվի M կետում (նկ. 26): $DM = r_M$ կոչվում է մետակենտրոնի շառավիղ և որոշվում հետևյալ կերպ.

$$r_M = \frac{J_x}{W}, \qquad (1.99)$$

որտեղ՝ J_x -ը ջրածավալով պարփակված մակերեսի իներցիայի մոմենտն է նավի երկայնական x-x առանցքի նկատմամբ:

1) Եթե $r_M > r$, նշանակում է մետակենտրոնը բարձր է գտնվում նավի ծանրության կենտրոնից և նավը կանգուն կլինի (կայուն վիճակ),

2) եթե $r_M = r$, անտարբեր վիճակ,

3) եթե $r_M < r$, ապա նավի հավասարակշռությունը կլինի անկայուն:

https://www.youtube.com/watch?v=rpPsnUqEtW0